

Motor de Herança Estrutural: Formalização Algébrica da Fita-Dobra e do Mecanismo de Promoção de Pares de Goldbach

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Abstract

Formalizamos o **Motor de Herança Estrutural**, um mecanismo de cobertura dos números pares por somas de dois primos. O motor opera sobre dois objectos acoplados: a **fita-dobra** $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ (uma matriz $2 \times N$ de ímpares em percurso zigzag) e a grade $G_{3,C}$ (que fornece eventos restritivos via diagonais totalmente primas).

A contribuição geométrica central deste artigo é a observação de que a arquitectura em zigzag do acoplamento Φ já realiza, por simetria espacial pura, o pareamento dos extremos da grade com soma $2M^+$: não é necessária nenhuma “dinâmica de movimento” adicional. As janelas W_i são pares antipodais **fixos** na estrutura da grade; o índice i é espacial, não temporal.

A contribuição estrutural central deste artigo é a **separação em duas camadas**:

- **Camada algébrica** (incondicional): a bijecção de acoplamento Φ , definida pela condição $3C = 2N$, garante por álgebra pura que os extremos opostos de cada janela W_i somam directamente $2M^+ = 4N$, e que a enumeração espacial das $N - 1$ janelas cobre todos os pares antipodais da grade. O elemento central de toda janela W_i é $m^+ = 2N$, metade de $2M^+$. Estes resultados independem inteiramente de primalidade.
- **Camada aritmética** (condicional): sob a **Hipótese Restritiva** — na forma fraca (HR^-), que postula a existência de alguma janela W_i em que ambos os extremos são primos, ou na forma forte (HR^+), que exige uma tripla totalmente prima — o motor produz uma cadeia certificada de pares de Goldbach.

O **Teorema do Motor** estabelece, sob HR^- , que a cadeia $2M_0 \rightarrow 2M_0+2 \rightarrow \dots$ cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos. HR^- e HR^+ são isoladas como as únicas hipóteses não provadas e serão o objecto do artigo seguinte, que as atacará via o peso oracle-free Ω_N^* [3] e a desigualdade estrutural [4].

Contents

1	Introdução	2
2	A Fita-Dobra $\mathcal{F}_N^\varepsilon$	3
2.1	Definição	3
2.2	Soma constante (resultado incondicional)	3
2.3	Dois pares consecutivos por fita	3

3	Acoplamento Φ entre $G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$	4
3.1	Condição de acoplamento	4
3.2	Percurso zigzag	4
3.3	Bijecção de acoplamento (resultado incondicional)	4
3.4	Par deslocado garantido pelo acoplamento (resultado incondicional)	5
4	Distribuição Estrutural das Janelas W_i	6
4.1	Definição	6
4.2	Cobertura completa dos pares diagonais (resultado incondicional)	6
4.3	Verificação numérica: $G_{3,10}$, $i^* = 5$, $N = 15$	9
5	O Mecanismo de Promoção	9
6	Par Base e Par Prometido	10
7	O Motor de Herança: Hipóteses e Teorema	11
7.1	As duas hipóteses restritivas	11
7.2	Teorema do Motor de Herança	12
8	Exemplos Numéricos	12
8.1	Fita isolada: $N = 11$, $2M^+ = 44$, $2M^- = 42$	13
8.2	Acoplamento completo: $C = 8$, $N = 12$, $2M^+ = 48$, $2M^- = 46$	13
9	Conclusão	14

1 Introdução

A Conjectura de Goldbach afirma que todo número par > 2 é soma de dois primos. Este trabalho integra-se na série [1, 2, 3, 4] e formaliza o **Motor de Herança Estrutural** introduzido em [5], fornecendo as demonstrações algébricas que ali ficaram em aberto.

A ideia central é substituir a pergunta estática

“ $2M$ é soma de dois primos?”

pela pergunta dinâmica

*“dado que $2M$ é soma de dois primos (caso base),
a estrutura garante que $2M + 2$ também o é?”*

O motor opera sobre dois objectos acoplados:

1. A **fita-dobra** $\mathcal{F}_N^\varepsilon$, que organiza os ímpares em percurso zigzag e garante, por simetria posição-cega, a existência e a promoção de pares simétricos com qualquer soma prescrita.
2. A **grade** $G_{3,C}$, que fornece *eventos restritivos* — configurações totalmente primas numa janela W_i — que certificam a primalidade do par prometido.

Organização do artigo. As Secções 2–4 constituem a *camada algébrica*: todos os resultados são incondicionais e independem de primalidade. A Secção 7 introduz a *camada aritmética*: as hipóteses restritivas HR^-/HR^+ , o Motor de Herança e o Teorema principal. A Secção 8 ilustra ambas as camadas com exemplos numéricos explícitos. A Secção 9 sintetiza a separação e enuncia as lacunas em aberto.

2 A Fita-Dobra $\mathcal{F}_N^\varepsilon$

2.1 Definição

Definição 2.1 (Fita-dobra). Fixados $N \geq 1$ e $\varepsilon \in \{0, 1\}$, a **fita-dobra** $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ é a matriz $2 \times N$ cujas células são:

$$a_k = 2k - 1, \quad b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon, \quad k = 1, \dots, N.$$

A **linha 1** (a_k) percorre os ímpares da esquerda para a direita; a **linha 2** (b_k) percorre-os da direita para a esquerda (zigzag). O parâmetro $\varepsilon = 0$ é o **modo normal**; $\varepsilon = 1$ é o **modo de repetição** (a última coluna da linha 2 repete o valor $b_N - 2$, “tirando a vaga” de um ímpar e reduzindo a soma em 2).

Observação 2.2 (Cardinalidade). Em ambos os modos, a fita contém exactamente $2N$ células. A repetição não altera a cardinalidade — substitui um valor por outro, mantendo o número de “quadrinhos” constante.

2.2 Soma constante (resultado incondicional)

Proposição 2.3 (Soma constante). *Para todo $k \in \{1, \dots, N\}$ e todo $\varepsilon \in \{0, 1\}$:*

$$a_k + b_k = 4N - 2\varepsilon =: 2M(\varepsilon).$$

Toda coluna da fita soma o mesmo valor $2M(\varepsilon)$, independentemente da posição k e independentemente de primalidade.

Proof. $a_k + b_k = (2k - 1) + (4N - 2k + 1 - 2\varepsilon) = 4N - 2\varepsilon$. □

Observação 2.4 (Cegueira posicional). A Proposição 2.3 é puramente algébrica: a fita é **cega à posição** e **cega à primalidade**. Não importa em que coluna k um par (a_k, b_k) se encontra, nem se os seus elementos são ou não primos — a soma é sempre $2M(\varepsilon)$.

2.3 Dois pares consecutivos por fita

Proposição 2.5 (Dois pares por fita). *A mesma fita física $\mathcal{F}_N$ representa simultaneamente dois números pares consecutivos:*

$$\mathcal{F}_N^0 \longrightarrow 2M^+ = 4N, \quad \mathcal{F}_N^1 \longrightarrow 2M^- = 4N - 2, \quad 2M^+ - 2M^- = 2.$$

Proof. Directo da Proposição 2.3 com $\varepsilon = 0$ e $\varepsilon = 1$. □

Observação 2.6 (Razão 2:1). Os ímpares estão distribuídos numa densidade que é o dobro da dos pares. Por isso, cada coluna nova adicionada à fita cobre dois pares consecutivos, e a alternância de modo ($\varepsilon = 0 \leftrightarrow 1$) é o mecanismo que acessa cada um deles dentro da mesma estrutura física.

3 Acoplamento Φ entre $G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$

3.1 Condição de acoplamento

Proposição 3.1 (Igualdade de cardinalidade). $G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$ contêm o mesmo conjunto de ímpares se e somente se

$$3C = 2N,$$

ou seja, $N = \frac{3C}{2}$, o que exige $2 \mid C$.

Proof. $G_{3,C}$ tem $3C$ células e $\mathcal{F}_N$ tem $2N$ células. Para que ambas contenham exactamente os mesmos $3C = 2N$ ímpares consecutivos é necessário e suficiente $3C = 2N$. $\square$

3.2 Percurso zigzag

Definição 3.2 (Percurso zigzag de $G_{3,C}$). O **percurso zigzag** de $G_{3,C}$ é a sequência $\sigma_G : \{1, \dots, 3C\} \rightarrow \mathbb{N}_{\text{ímpar}}$ definida por:

$$\sigma_G(k) = \begin{cases} 2k - 1 & k = 1, \dots, C \quad (\text{linha 1, } \rightarrow) \\ 2(2C - k) + 1 & k = C + 1, \dots, 2C \quad (\text{linha 2, } \leftarrow) \\ 2(k - 2C) + 4C - 1 & k = 2C + 1, \dots, 3C \quad (\text{linha 3, } \rightarrow) \end{cases}$$

Definição 3.3 (Percurso zigzag de $\mathcal{F}_N$). O **percurso zigzag** de $\mathcal{F}_N$ é a sequência $\sigma_{\mathcal{F}} : \{1, \dots, 2N\} \rightarrow \mathbb{N}_{\text{ímpar}}$ definida por:

$$\sigma_{\mathcal{F}}(k) = \begin{cases} 2k - 1 & k = 1, \dots, N \quad (\text{linha 1, } \rightarrow) \\ 2(2N - k) + 1 & k = N + 1, \dots, 2N \quad (\text{linha 2, } \leftarrow) \end{cases}$$

3.3 Bijeção de acoplamento (resultado incondicional)

Definição 3.4 (Acoplamento Φ). Dado $C \geq 2$ com $2 \mid C$, seja $N = \frac{3C}{2}$. O **acoplamento**

$$\Phi : \{1, \dots, N\} \longrightarrow G_{3,C} \times G_{3,C}$$

associa a cada coluna k da fita $\mathcal{F}_N$ o par de células correspondente em $G_{3,C}$, segundo a regra:

$$\Phi(k) = \begin{cases} (f(1, k), f(3, C + 1 - k)) & k = 1, \dots, C \\ (f(2, 2C + 1 - k), f(2, k - C)) & k = C + 1, \dots, \frac{3C}{2} \end{cases}$$

Para $k \leq C$, a fita emparelha a linha 1 da grade (percorrida $\rightarrow$) com a linha 3 (percorrida $\leftarrow$). Para $k > C$, emparelha as extremidades da linha 2 convergindo para o centro.

Proposição 3.5 (Acoplamento bem definido e soma constante). *Sob a condição $3C = 2N$, Φ é uma bijeção bem definida. Além disso, para todo $k \in \{1, \dots, N\}$, independentemente de primalidade:*

$$\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+.$$

Proof. Bijeção. Os pares $\Phi(k)$ para $k = 1, \dots, N$ cobrem exactamente os $2N = 3C$ ímpares de $G_{3,C}$ sem repetição: para $k \leq C$ cobrem as linhas 1 e 3 ($2C$ elementos), e para $k > C$ cobrem a linha 2 (C elementos, emparelhados das extremidades para o centro). Total: $2C + C = 3C = 2N$. ✓

Soma constante para $k \leq C$.

$$f(1, k) + f(3, C+1-k) = (2k-1) + (4C+2(C+1-k)-1) = (2k-1) + (6C-2k+1) = 6C = 4N.$$

Soma constante para $k = C + j$, $j = 1, \dots, C/2$. Usando $f(2, c) = 2(C + c) - 1$:

$$f(2, C + 1 - j) + f(2, j) = (4C - 2j + 1) + (2C + 2j - 1) = 6C = 4N. \quad \checkmark$$

□

3.4 Par deslocado garantido pelo acoplamento (resultado incondicional)

Proposição 3.6 (Par deslocado garantido). *Seja W_{i^*} a janela central de $G_{3,C}$ com $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$, e seja (e_1, e_3) os extremos de qualquer configuração canónica $\mathcal{E} \in \{D_1, D_2, C_v\}$ em W_{i^*} .*

Parte 1 — Deslocamento (incondicional). *Via acoplamento Φ , o par (e_1, e_3) satisfaz sempre — independentemente de primalidade —:*

$$e_1 + e_3 = 2M(\varepsilon) - 2.$$

O par está deslocado de 1 posição em relação ao par simétrico corrente da fita — “diagonalizado por 1 quadradinho”.

Parte 2 — Alinhamento (incondicional). *No próximo passo da fita ($\varepsilon : 0 \rightarrow 1$ ou $N \rightarrow N + 1$), a soma avança de 2, independentemente de primalidade:*

$$e_1 + e_3 = 2M(\varepsilon) - 2 \longrightarrow e_1 + e_3 = 2M(\varepsilon).$$

*O par deslocado torna-se par simétrico **alinhado** com a fita corrente. Esta é a propriedade geométrica que conecta o crescimento da fita ao motor via o passo $2M \rightarrow 2M + 2$.*

Proof. Parte 1. Pela Proposição 3.5, todo par $\Phi(k)$ satisfaz $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+$. Os extremos (e_1, e_3) de W_{i^*} correspondem, via Φ , a um par na coluna k^* adjacente ao centro da fita, donde a soma é $2M^+ - 2 = 2M^-$. □

Parte 2. Por Definição 2.1, $b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon$. O deslocamento mínimo ($\varepsilon \rightarrow 0$ ou $N \rightarrow N + 1$) incrementa $b_k \rightarrow b_k + 2$ para todo k simultaneamente, logo $e_1 + e_3 \rightarrow e_1 + e_3 + 2$. □

Observação 3.7 (A Parte 3 pertence ao motor, não à álgebra). A Proposição 3.6 garante a existência e o alinhamento do par (e_1, e_3) para *qualquer* configuração $\mathcal{E}$, prima ou não. A questão de *quando* esse par é de primos — e de como isso certifica Goldbach — é tratada separadamente na Secção 7, sob hipótese aritmética explícita.

Observação 3.8 (Por que fixar o centro). A escolha de $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$ não é arbitrária. Os extremos de W_{i^*} são exactamente os elementos que, via Φ , caem na coluna adjacente ao centro da fita — garantindo o deslocamento de exactamente 2. Para janelas W_i com $i \neq i^*$, o deslocamento seria diferente e a sincronização com o passo da fita quebraria. O argumento dual — por que o *passo* de σ também deve ser $\delta = 1$ — é desenvolvido na Proposição 4.7 Parte 3.

4 Distribuição Estrutural das Janelas W_i

Esta secção é inteiramente incondicional: todos os resultados são álgebra pura, sem qualquer hipótese de primalidade.

4.1 Definição

Observação 4.1 (Natureza espacial do índice i). A arquitectura em zigzag do acoplamento Φ realiza, por simetria geométrica pura, o pareamento dos extremos opostos da grade com soma $2M^+$. Não há “deslocamento de peças”: cada janela W_i é um par antipodal **fixo** na estrutura estática da grade. O índice $i \in \{1, \dots, N-1\}$ é **espacial** — identifica qual par antipodal estamos a observar — e não uma iteração temporal.

A permutação σ introduzida abaixo é uma ferramenta de enumeração: ela percorre sistematicamente todas as janelas W_i sem alterar a grade. O “passo” de σ é um passo de indexação espacial, não de evolução dinâmica.

Definição 4.2 (Enumeração das janelas σ). Seja

$$S = \{\sigma_G(2), \sigma_G(3), \dots, \sigma_G(3C-1)\}$$

o conjunto dos $3C-2$ elementos *interiores* do percurso zigzag de $G_{3,C}$. (Excluem-se os dois extremos $\sigma_G(1) = 1$ e $\sigma_G(3C) = 6C-1$.)

A **enumeração das janelas** $\sigma : S \rightarrow S$ é:

$$\sigma(\sigma_G(k)) = \sigma_G(k-1), \quad k = 2, 3, \dots, 3C-1.$$

Cada passo de σ avança o índice espacial de uma posição: passa da janela W_i para a janela W_{i+1} . A grade permanece inalterada; apenas a nossa “janela de observação” desloca-se.

Observação 4.3 (Por que excluir os extremos). Os extremos $1 = \sigma_G(1)$ e $6C-1 = \sigma_G(3C)$ são os limites do intervalo de ímpares sincronizado com a fita corrente. Incluí-los na permutação forçaria W_{i^*} a conter valores fora desse intervalo, quebrando a propriedade de deslocamento (Proposição 3.6). A exclusão dos extremos fecha o ciclo correctamente: após $N-1$ passos de σ , a configuração inicial de W_{i^*} é restituída.

Note-se que esta é a correcção em relação à rotação cíclica ρ anteriormente proposta: ρ incluía os extremos, quebrando o motor; σ é restrita a S e é consistente com a fita.

4.2 Cobertura completa dos pares diagonais (resultado incondicional)

Proposição 4.4 (Cobertura completa das janelas). *Seja $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$ e k^* a coluna correspondente na fita. Para $i = 1, \dots, N-1$, independentemente de primalidade:*

- (i) **Ordenação.** *A enumeração σ preserva a ordem relativa dos elementos dentro de cada linha da grade.*
- (ii) **Cobertura.** *A aplicação*

$$i \mapsto \text{par}(e_1(i), e_3(i)) \text{ de } W_i$$

é uma bijecção de $\{1, \dots, N-1\}$ sobre o conjunto dos $N-1$ pares antipodais interiores da grade $G_{3,C}$.

(iii) **Soma constante $2M^+$ (corrigida).** Para todo i , os extremos opostos da janela W_i satisfazem:

$$e_1(i) + e_3(i) = 2M^+ = 4N.$$

Cada janela W_i já aponta directamente para o alvo futuro $2M^+$. Não é necessário nenhum incremento adicional.

(iv) **Invariante do centro.** O elemento central de toda janela W_i é

$$c = \frac{2M^+}{2} = 2N = m^+.$$

A igualdade $e_1(i) + e_3(i) = 2c$ confirma, por álgebra pura, que os dois extremos são equidistantes do centro na progressão de ímpares.

Proof. (i) σ é uma translação no índice espacial k : $\sigma(\sigma_G(k)) = \sigma_G(k-1)$. Os elementos de cada linha são dispostos em ordem crescente (linhas 1 e 3) ou decrescente (linha 2) segundo k ; uma translação preserva essa ordem relativa.

(ii) Antes de qualquer passo, W_{i^*} contém os elementos nas posições i^* , $i^* + C$, $i^* + 2C$ do percurso zigzag. Após i passos, esses são substituídos pelos das posições $i^* + i$, $i^* + C + i$, $i^* + 2C + i$. À medida que i percorre $\{1, \dots, N-1\}$, essas triplas percorrem exactamente os $N-1$ pares antipodais interiores de $G_{3,C}$, sem repetição.

(iii) O par $(e_1(i), e_3(i))$ corresponde, via Φ , à coluna $k^* + i$ da fita. Pela Proposição 3.5: $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+$ para todo k . Portanto $e_1(i) + e_3(i) = 4N = 2M^+$.

(iv) $c = (e_1(i) + e_3(i))/2 = 4N/2 = 2N = m^+$. □

Corolário 4.5 (Cada janela W_i é um par antipodal de soma $2M^+$). *Cada incremento do índice espacial i passa para o par antipodal seguinte na grade. A enumeração completa percorre todos os $N-1$ pares disponíveis. Este percurso é completamente determinista, espacial e independe de primalidade. Em particular: a grade é, ela própria, um “oráculo” espacial do alvo $2M^+$ — as janelas não “chegam” a $2M^+$ após um incremento; elas já somam $2M^+$ por construção geométrica.*

Observação 4.6 (Estrutura direccionada da enumeração e natureza dos eventos). A enumeração σ não é apenas uma bijecção abstracta: ela impõe uma *estrutura direccionada distinta em cada linha* da grade, visível na evolução dos extremos de W_i com i .

Fixada a janela de índice i , os três elementos $(e_1(i), p_2(i), e_3(i))$ evoluem com o índice espacial segundo os sentidos do percurso zigzag:

- **L1** ($\rightarrow$): $e_1(i+1) = e_1(i) + 2$ — a janela vê elementos progressivamente maiores de L1;
- **L2** ($\leftarrow$): $p_2(i+1) = p_2(i) \pm 2$ — o sinal depende de i^* estar à esquerda ou à direita do centro de L2;
- **L3** ($\rightarrow$, mas *em sentido contrário* ao efeito sobre W_i): $e_3(i+1) = e_3(i) - 2$ — porque Φ emparelha L1 com L3 em sentidos opostos, o elemento de W_i em L3 decresce enquanto o de L1 cresce.

A consequência imediata é:

$$e_1(i+1) + e_3(i+1) = (e_1(i) + 2) + (e_3(i) - 2) = e_1(i) + e_3(i) = 2M^+,$$

confirmando directamente a constância da soma $2M^+$ da Proposição 4.4(iii) e revelando a sua *razão geométrica*: os dois extremos movem-se em sentidos opostos e simétricos, de modo que os incrementos se cancelam.

Nota sobre a natureza dos eventos. Os índices $i = 1, \dots, N - 1$ da enumeração das janelas são *posições espaciais* — todas as configurações possíveis de pares antipodais dentro da grade fixa $G_{3,C}$. Eles não são passos temporais do motor: o motor avança com o crescimento da fita ($N \rightarrow N+1$), e a grade é actualizada por propagação a cada novo passo. A enumeração σ percorre o **espaço de busca** da hipótese restritiva: quais os pares (e_1, e_3) disponíveis para o evento HR^- numa grade fixa.

Proposição 4.7 (Pares antipodais da grade e unicidade do passo mínimo). *Seja $G_{3,C}$ a grade com acoplamento Φ (condição $3C = 2N$). Definem-se os **pares antipodais interiores** de $G_{3,C}$ como os pares $(e_1(i), e_3(i))$ para $i = 1, \dots, N - 1$, onde $e_1(i)$ está em $L1$ e $e_3(i)$ está em $L3$ em posições simétricas segundo Φ .*

Parte 1 — Soma constante $2M^+$ dos pares antipodais (incondicional).

$$e_1(i) + e_3(i) = 4N = 2M^+.$$

Cada par antipodal soma $2M^+$, independentemente de primalidade. O centro invariante é $c = m^+ = 2N$.

Parte 2 — Cobertura bijectiva (incondicional). *A aplicação $i \mapsto (e_1(i), e_3(i))$ da Proposição 4.4(ii) é uma bijecção entre $\{1, \dots, N - 1\}$ e o conjunto dos $N - 1$ pares antipodais interiores de $G_{3,C}$. Em particular, cada par antipodal da grade é apontado por W_i em exactamente uma posição i da enumeração.*

Parte 3 — Unicidade do passo mínimo $\delta = 1$ (incondicional). *Se σ fosse substituída por σ^δ com $\delta > 1$, ocorreriam duas quebras simultâneas:*

- (i) Cobertura parcial: a enumeração percorreria apenas $\lceil (N - 1)/\delta \rceil$ dos $N - 1$ pares antipodais, deixando $N - 1 - \lceil (N - 1)/\delta \rceil > 0$ pares sem cobertura — a bijecção da Parte 2 deixa de ser sobrejectiva.
- (ii) Dessincronização com o motor: cada passo corresponderia a um salto de δ posições em vez de 1, quebrando a cadeia $2M \rightarrow 2M+2$ do Teorema 7.3.

O passo $\delta = 1$ é assim a única escolha que mantém simultaneamente a cobertura bijectiva da Parte 2 e a sincronização $N \rightarrow N+1$ do motor.

Proof. Parte 1. Pela Proposição 3.5, $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N$ para todo k . ✓

Parte 2. Os $N - 1$ pares antipodais correspondem bijectivamente às colunas $k = 1, \dots, N - 1$ da fita (a coluna N fornece o par central simétrico, não antipodal). Pela Proposição 4.4(ii), a enumeração de σ cobre exactamente essas $N - 1$ colunas sem repetição, logo a aplicação é uma bijecção. ✓

Parte 3(i). σ^δ tem enumeração de comprimento $\lceil (N - 1)/\delta \rceil$ sobre as janelas, estritamente menor que $N - 1$ para $\delta > 1$.

Parte 3(ii). Por Observação 4.6, cada passo de σ avança e_1 de 2 e recua e_3 de 2. Após δ passos, o par aponta a coluna $k^* + \delta$ da fita, saindo da sincronização $N \rightarrow N+1$. □ □

Observação 4.8 (Fixação canónica da janela e do passo). A Observação 4.3 (por que fixar i^*) e a Proposição 4.7 Parte 3 são complementares: a primeira mostra que *alterar*

a janela para $i \neq i^*$ quebra o deslocamento exacto; a segunda mostra que *alterar o passo* para $\delta > 1$ quebra simultaneamente a cobertura e a sincronização. Juntas, fixam canonicamente tanto a janela W_{i^*} como o passo unitário de σ : são as únicas escolhas consistentes com a estrutura do motor.

4.3 Verificação numérica: $G_{3,10}$, $i^* = 5$, $N = 15$

Para $C = 10$, $N = 15$, $2M^+ = 60$, $2M^- = 58$. A janela de índice $i^* = 5$ está nas posições 5, 15, 25 do percurso zigzag: $\sigma_G(5) = 9$, $\sigma_G(15) = 31$, $\sigma_G(25) = 51$.

Nota (correção): os extremos (e_1, e_3) de cada janela W_i somam $2M^+ = 60$, não $2M^- = 58$. A soma $2M^-$ é o alvo da *fita corrente*; a grade aponta geometricamente para o alvo *seguinte* $2M^+$.

A tabela abaixo mostra os primeiros índices espaciais i com os pares antipodais $(e_1(i), e_3(i))$ de W_i . A coluna “par primo?” é *informação aritmética* — não interfere na álgebra das colunas anteriores.

i	$e_1(i)$	$e_3(i)$	$e_1 + e_3$	par primo?
1	11	49	60	não (49 composto)
2	13	47	60	sim ✓
3	15	45	60	não
4	17	43	60	sim ✓
5	19	41	60	sim ✓
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Os extremos 1 e $6C - 1 = 59$ estão excluídos de S e não entram nas janelas — confirmando que a enumeração fecha correctamente após $N - 1 = 14$ índices. A soma $e_1(i) + e_3(i) = 60 = 2M^+$ é constante para todo i (Proposição 4.4(iii)).

5 O Mecanismo de Promoção

Proposição 5.1 (Promoção por deslocamento). *Seja $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ a fita corrente com $2M(\varepsilon) = 4N - 2\varepsilon$, e (e_1, e_3) qualquer par simétrico de $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ com soma $e_1 + e_3 = 2M(\varepsilon)$. Um deslocamento mínimo é qualquer uma das operações:*

- **Alternância de modo:** $\varepsilon \rightarrow 1 - \varepsilon$ com N fixo;
- **Nova coluna:** $N \rightarrow N + 1$ com ε fixo.

Parte 1 — Fita (incondicional). O deslocamento mínimo incrementa $b_k \rightarrow b_k + 2$ para todo k simultaneamente — independentemente de primalidade. Logo, para qualquer par (e_1, e_3) , primo ou não:

$$e_1 + e_3^{\text{nova}} = e_1 + (e_3 + 2) = 2M(\varepsilon) + 2.$$

Parte 2 — Grade (incondicional). O deslocamento mínimo propaga-se para $G_{3,C}$ como uma **operação de pilha global**: fita e grade partilham os mesmos $3C = 2N$ ímpares na mesma ordem, pelo que todo elemento de $G_{3,C}$ é reindexado simultaneamente. Após o deslocamento, $f'(r, c) = f(r, c) + 2\delta(r)$, onde:

$$\text{Alternância de modo: } \delta(1) = 0, \delta(2) = 2, \delta(3) = 0;$$

Nova coluna: $\delta(1) = 0, \delta(2) = 0, \delta(3) = 2$.

Em consequência, toda janela W_i é reorganizada com novos valores — independentemente de primalidade.

Proof. **Parte 1.** Por Definição 2.1, $b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon$.

- Alternância $\varepsilon \rightarrow 0$ (se $\varepsilon = 1$): $b_k^{\text{ovo}} = 4N - 2k + 1 = b_k + 2$. ✓
- Nova coluna $N \rightarrow N+1$ com $\varepsilon \rightarrow 1$: $b_k^{\text{ovo}} = 4(N+1) - 2k + 1 - 2 = b_k + 4 - 2 = b_k + 2$. ✓

Parte 2. Os $3C = 2N$ ímpares de $G_{3,C}$ e de $\mathcal{F}_N$ são os mesmos, dispostos em percursos zigzag compatíveis (Secção 3). O deslocamento introduz um novo ímpar no extremo superior (ou repete um), empurrando todos os outros uma posição na ordem. Como a grade preenche as células linha a linha em ordem crescente, o empurrão global redistribui os valores por todas as linhas e colunas, reorganizando toda janela W_i . □ □

Observação 5.2 (O mecanismo é uma ferramenta algébrica). A Proposição 5.1 mostra que a fita e a grade têm um mecanismo de deslocamento completamente determinista. Esse mecanismo funciona para *qualquer* par (e_1, e_3) , seja ele de primos ou não. O motor de herança usa esta ferramenta sob uma hipótese aritmética adicional (Secção 7): a de que existe algum passo t em que o par é efectivamente de primos.

6 Par Base e Par Prometido

Esta secção introduz as definições que ligam a camada algébrica ao motor de herança. O par base e o par prometido são definidos em termos de primalidade, mas a sua existência como pares simétricos deslocados é garantida incondicionalmente pelas secções anteriores.

Definição 6.1 (Par base). Um par (a_s, b_s) de $\mathcal{F}_N^1$ é um **par base** para $2M^-$ se a_s e b_s são ambos primos. A escolha da coluna s é livre — independente de qualquer evento restritivo. A existência de um par base é a afirmação de que $2M^-$ é soma de dois primos (caso base de Goldbach); o par base não é construído pelo motor, mas é o ponto de partida a partir do qual o motor opera.

Definição 6.2 (Par prometido). O **par prometido** para $2M^+$ é um par (p_1, p_3) de $\mathcal{F}_N^0$ tal que:

- (i) $p_1 + p_3 = 2M^+ = 4N$ (garantido pela álgebra do acoplamento Φ — incondicional);
- (ii) (p_1, p_3) são os extremos de W_{i^*} para algum passo t da permutação deslizante σ (a associação com W_{i^*} é incondicional — Proposição 4.4);
- (iii) p_1 e p_3 são ambos primos (esta é a condição aritmética, postulada pela Hipótese Restritiva HR^- — condicional);
- (iv) (p_1, p_3) estão em uma das diagonais secundárias de $\mathcal{F}_N^0$.

Quando existe, o par prometido é o certificado de Goldbach para $2M^+$: após o deslocamento mínimo da fita (passo $+2$), ele torna-se o par base para $2M^+ + 2$.

Observação 6.3 (Separação das condições). As condições (i) e (ii) da Definição 6.2 são incondicionais: qualquer par de extremos de W_{i^*} sob σ^t satisfaz automaticamente $p_1 + p_3 = 2M^+$ e está associado a W_{i^*} via a órbita de σ . Só a condição (iii) — a primalidade simultânea de p_1 e p_3 — é hipotética. Esta separação é a essência da arquitectura do motor.

Proposição 6.4 (Independência entre par base e par prometido). *O par base $(a_s, b_s) \in \mathcal{F}_N^1$ e o par prometido $(p_1, p_3) \in \mathcal{F}_N^0$ são **independentes**: cada um soma o respectivo $2M(\varepsilon)$ por Proposição 2.3, mas são determinados por mecanismos distintos — o par base por qualquer coluna prima da fita, o par prometido pelo evento restritivo de W_{i^*} . Em particular, não precisam partilhar elementos.*

Proof. O par base existe em $\mathcal{F}_N^1$ ($\varepsilon = 1$) e o par prometido em $\mathcal{F}_N^0$ ($\varepsilon = 0$); os dois modos são distintos e independentes por construção. $\square$

7 O Motor de Herança: Hipóteses e Teorema

As Secções 2–6 estabeleceram a camada algébrica: toda a geometria dos pares deslocados, a cobertura pela órbita de σ , e o mecanismo de promoção são incondicionais. Esta secção introduz a camada aritmética: as hipóteses que postulam a existência de pares de primos, e o teorema que delas decorre.

7.1 As duas hipóteses restritivas

Definição 7.1 (Hipóteses Restritivas). Fixados C e $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$, sejam $(e_1(i), e_3(i))$ os extremos da janela W_i .

Hipótese Restritiva Fraca (HR^-).

$$\exists i \in \{1, \dots, N-1\} : \quad e_1(i) \in \mathbb{P} \text{ e } e_3(i) \in \mathbb{P}.$$

Em alguma janela W_i , *ambos* os extremos são primos. O par $(e_1(i), e_3(i))$ satisfaz automaticamente $e_1(i) + e_3(i) = 2M^+$ por construção geométrica; esta é a condição mínima para o motor.

Hipótese Restritiva Forte (HR^+).

$$\exists i \in \{1, \dots, N-1\} : \quad (e_1(i), p_2(i), e_3(i)) \text{ é totalmente prima.}$$

Existe uma janela W_i em que a *tripla completa* (diagonal D_1 , D_2 ou coluna central C_v) é inteiramente formada por primos. HR^+ implica HR^- .

Observação 7.2 (Relação entre HR^- e HR^+). HR^+ implica HR^- (uma tripla totalmente prima fornece em particular dois extremos primos). O recíproco é falso em geral. O motor opera sob HR^- ; HR^+ é a ferramenta para demonstrações mais profundas — nomeadamente a prova da própria HR^- via densidade de eventos restritivos e a recorrência da cadeia de Markov associada.

7.2 Teorema do Motor de Herança

Teorema 7.3 (Motor de Herança Estrutural). *Hipóteses:*

(HI) Existe $2M_0$ com par base $(a_s, b_s) \in \mathcal{F}_{N_0}^1$ (caso base de Goldbach) e evento restritivo inicial em G_{3,C_0} .

(HR⁻) Para toda iteração do motor, existe pelo menos uma janela W_i ($i \in \{1, \dots, N-1\}$) tal que $(e_1(i), e_3(i))$ são ambos primos. A soma $e_1(i) + e_3(i) = 2M^+$ é garantida geometricamente.

Conclusão. A cadeia

$$2M_0 \longrightarrow 2M_0 + 2 \longrightarrow 2M_0 + 4 \longrightarrow \dots$$

cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos.

Proof. Procedemos por indução, usando a camada algébrica das Secções 2–6 em cada passo.

Base. Por HI, $2M_0$ é Goldbach via par base $(a_s, b_s) \in \mathcal{F}_{N_0}^1$. Por HR⁻, existe i_0 tal que $(e_1(i_0), e_3(i_0))$ são ambos primos; pela Definição 6.2, este par é o par prometido (p_1, p_3) com $p_1 + p_3 = 2M^+ = 2M_0 + 2$.

Promoção. Na iteração seguinte $\mathcal{F}_{N_1}^1$, o par (p_1, p_3) é promovido a par base para $2M_0 + 2$ pela Proposição 5.1 Parte 1 — certificando Goldbach para $2M_0 + 2$.

Regeneração. Por HR⁻ aplicada à nova configuração, existe i_1 tal que $(e_1(i_1), e_3(i_1))$ são ambos primos; este par é o novo par prometido (q_1, q_3) com $q_1 + q_3 = 2M_0 + 4$.

Indução. Repetindo promoção e regeneração, cada par $2M_0 + 2n$ é certificado como soma de dois primos. $\square$

Observação 7.4 (Estatuto de cada componente).

Componente	Estatuto	Referência
Soma constante da fita	Incondicional	Prop. 2.3
Bijeção Φ e soma constante	Incondicional	Prop. 3.5
Par deslocado garantido (Partes 1–2)	Incondicional	Prop. 3.6
Órbita de σ (cobertura, soma)	Incondicional	Prop. 4.4
Promoção por deslocamento (Partes 1–2)	Incondicional	Prop. 5.1
HI (caso base)	Verificável	Green–Tao [6] garante existência
HR ⁻ (par de primos em W_{i^*})	Condicional	Lacuna central (mínima para o motor)
HR ⁺ (tripla totalmente prima)	Condicional	Versão forte; implica HR ⁻
Teorema 7.3	Condicional a HR ⁻	—

Observação 7.5 (Cadeia de Markov cíclica). O motor com a permutação σ tem a estrutura de uma **cadeia determinista cíclica**: o estado é o par $(2M, \mathcal{E}(t))$ e a transição σ é determinística na álgebra. HR⁻ é equivalente à **recorrência** da cadeia — a cadeia não tem estados absorventes, i.e., nenhum par $2M$ é evitado para sempre. Esta conexão com teoria ergódica [1] será explorada no artigo seguinte.

8 Exemplos Numéricos

Observação 8.1 (Condição de acoplamento nos exemplos). O acoplamento Φ exige $3C = 2N$, logo $3 \mid N$. O menor exemplo não trivial é $C = 8$, $N = 12$ ($3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$). Exemplos com N não divisível por 3 (e.g. $N = 11$) descrevem a fita isoladamente, sem acoplamento a uma grade inteira.

8.1 Fita isolada: $N = 11$, $2M^+ = 44$, $2M^- = 42$

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a_k	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
b_k^0	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23
b_k^1	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21

- **Álgebra (incondicional):** toda coluna soma 44 em modo $\varepsilon = 0$ e 42 em modo $\varepsilon = 1$, independentemente de primalidade.
- **Par base (aritmético):** $\mathcal{F}_{11}^0$ tem par primo (13, 31) na coluna $k = 7$ ($13 + 31 = 44$ ✓); $\mathcal{F}_{11}^1$ tem par primo (13, 29) na coluna $k = 7$ ($13 + 29 = 42$ ✓).

8.2 Acoplamento completo: $C = 8$, $N = 12$, $2M^+ = 48$, $2M^- = 46$

$3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$ células. ✓

Grade $G_{3,8}$:

	$c = 1$	2	3	4	5	6	7	8
Linha 1 ($\rightarrow$)	1	3	5	7	9	11	13	15
Linha 2 ($\leftarrow$)	31	29	27	25	23	21	19	17
Linha 3 ($\rightarrow$)	33	35	37	39	41	43	45	47

Fita $\mathcal{F}_{12}$:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a_k	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
b_k^0	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25
b_k^1	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23

Acoplamento Φ — camada algébrica (incondicional):

k	$\Phi(k)_1$	$\Phi(k)_2$	soma	células em $G_{3,8}$
1	1	47	48	$f(1, 1) + f(3, 8)$
2	3	45	48	$f(1, 2) + f(3, 7)$
3	5	43	48	$f(1, 3) + f(3, 6)$
4	7	41	48	$f(1, 4) + f(3, 5)$
5	9	39	48	$f(1, 5) + f(3, 4)$
6	11	37	48	$f(1, 6) + f(3, 3)$
7	13	35	48	$f(1, 7) + f(3, 2)$
8	15	33	48	$f(1, 8) + f(3, 1)$
9	17	31	48	$f(2, 8) + f(2, 1)$
10	19	29	48	$f(2, 7) + f(2, 2)$
11	21	27	48	$f(2, 6) + f(2, 3)$
12	23	25	48	$f(2, 5) + f(2, 4)$

Toda coluna soma $48 = 4N = 2M^+$, independentemente de primalidade. ✓

Motor em acção — camada aritmética (condicional a HR^-):

- $\mathcal{F}_{12}^1$ ($2M^- = 46$): par base primo (5, 41) na coluna $k = 3$ ($5 + 41 = 46$ ✓).

- **Janelas da grade $G_{3,8}$ (corrigido):** As janelas W_i entregam pares com soma $2M^+ = 48$ directamente, por construção geométrica. Os primeiros pares antipodais são: $W_1 = (1, 47)$, $W_2 = (3, 45)$, $W_3 = (5, 43)$, $W_4 = (7, 41)$, $W_5 = (11, 37)$, $\dots$ — todos somam 48 ✓. O centro invariante de todas as janelas é $c = 24 = m^+ \checkmark$.
- **Evento HR^- :** $W_4 = (7, 41)$, ambos primos ($7 + 41 = 48 = 2M^+ \checkmark$). Também $W_5 = (11, 37)$: $11 + 37 = 48 \checkmark$.
- **Promoção (incondicional):** o par $(7, 41)$ torna-se par base para $2M^+ = 48$ pelo mecanismo de Proposição 5.1 — Goldbach para 48 ✓.
- Par prometido para $2M = 50$: determinado pelo próximo evento restritivo em $G_{3,C'}$ após deslocamento mínimo (requer HR^- na nova configuração).

9 Conclusão

Este artigo constitui a **fundação algébrica** do Motor de Herança Estrutural na série sobre a Conjectura de Goldbach.

Camada algébrica — resultados incondicionais. Demonstrámos por álgebra pura, sem qualquer hipótese de primalidade:

1. A **soma constante** $a_k + b_k = 2M(\varepsilon)$ em toda coluna da fita — propriedade posição-cega e primalidade-cega (Proposição 2.3).
2. A **bijecção** Φ entre $G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$, com soma constante $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N$ para todo k (Proposição 3.5).
3. O **par deslocado garantido**: os extremos de W_{i^*} somam sempre $2M(\varepsilon) - 2$, e o próximo deslocamento mínimo os alinha com $2M(\varepsilon)$ — quer sejam ou não primos (Proposição 3.6).
4. A **distribuição estrutural das janelas**: os $N - 1$ pares antipodais são cobertos em bijecção pela enumeração espacial σ , com soma constante $2M^+$ em toda janela e elemento central invariante $c = m^+ = 2N$ (Proposição 4.4). **[Corrigido:** a soma constante é $2M^+$, não $2M^-$ — a grade é um “oráculo” espacial do alvo futuro.]
5. A **estrutura direccional** de σ e a **identidade dos pares diagonais**: L1 e L3 movem-se em sentidos opostos ($e_1 \uparrow, e_3 \downarrow$), os extremos de W_{i^*} apontam exactamente os pares $(a_k, b_{k+1}^{(0)})$ com soma $2M^-$, e o passo unitário $\delta = 1$ é a única escolha que mantém simultaneamente a cobertura bijectiva e a sincronização $N \rightarrow N+1$ (Observação 4.6; Proposição 4.7).
6. O **mecanismo de promoção**: qualquer deslocamento $+2$ na fita propaga-se para $G_{3,C}$ como operação de pilha global, promovendo qualquer par simétrico — primo ou não — ao alinhamento com a fita seguinte (Proposição 5.1).

Camada aritmética — resultados condicionais. Sob as Hipóteses Restritivas HR^-/HR^+ , que postulam a existência de pelo menos um passo t da órbita de σ em que os extremos de W_{i^*} são ambos primos (HR^-) ou a tripla completa é totalmente prima (HR^+):

1. O **par prometido** existe (Definição 6.2): os seus extremos, cujo alinhamento é garantido algebricamente, são de primos por hipótese.
2. O **Teorema do Motor** (Teorema 7.3) estabelece que a cadeia $2M_0 \rightarrow 2M_0+2 \rightarrow \dots$ cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos.

Lacuna remanescente. A única hipótese não provada é a primalidade simultânea dos extremos $(e_1(t), e_3(t))$ em algum passo t — i.e., HR^- . A existência geométrica do par e a sua cobertura pela órbita de σ são incondicionais; a primalidade é o único ingrediente aritmético. HR^- (e a versão mais forte HR^+) serão o objecto do artigo seguinte, que as atacará usando o peso oracle-free Ω_N^* [3] e a desigualdade estrutural $\mu_{\text{comp}} > \mu_{\text{global}} > \mu_{\text{primo}}$ [4], com o acoplamento Φ e a órbita de σ disponíveis como ferramentas algébricas.

References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, preprint, maio de 2026.
- [2] T. Bandeira, *Uma propriedade de soma constante na grade $3 \times N$ e as conjecturas de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, preprint, maio de 2026.
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural em Grades $3 \times N$: Um Sistema Dinâmico de Cobertura Condicional para Pares de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [6] B. Green e T. Tao, *The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions*, *Annals of Mathematics*, vol. 167, pp. 481–547, 2008.